Autómatas finitos

Clase 4: Autómatas y expresiones regulares.
Combinación de autómatas.

Equivalencia entre ER y AF: **de ER a AF**

Gráficos de conversión: AFNs que usan ER como etiquetas en sus arcos de transición

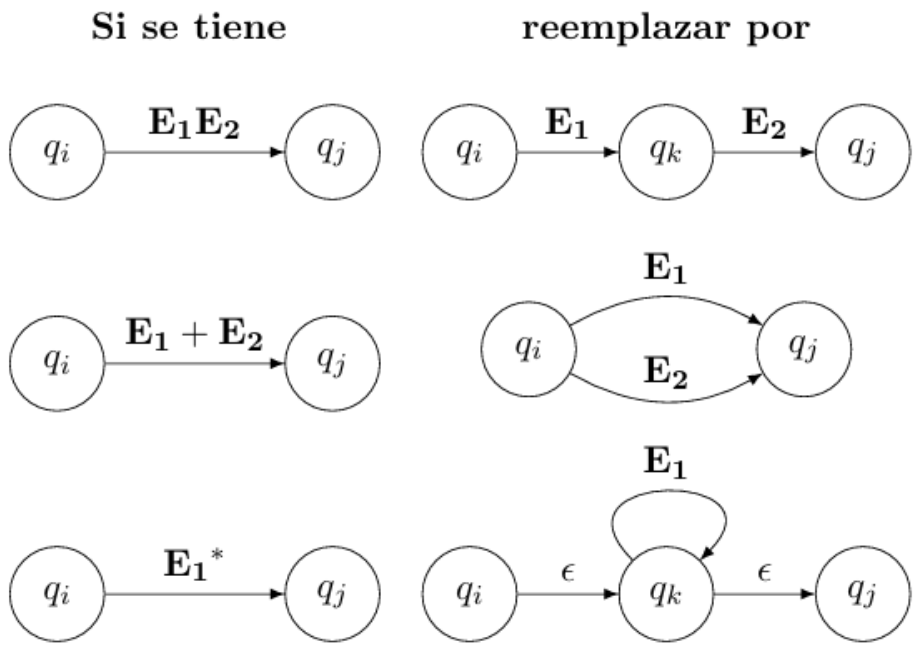
Conversión ER → AFN : consiste en sucesivos pasos que transforman gradualmente la ER en AFN usando gráficos de conversión.

Paso inicial:



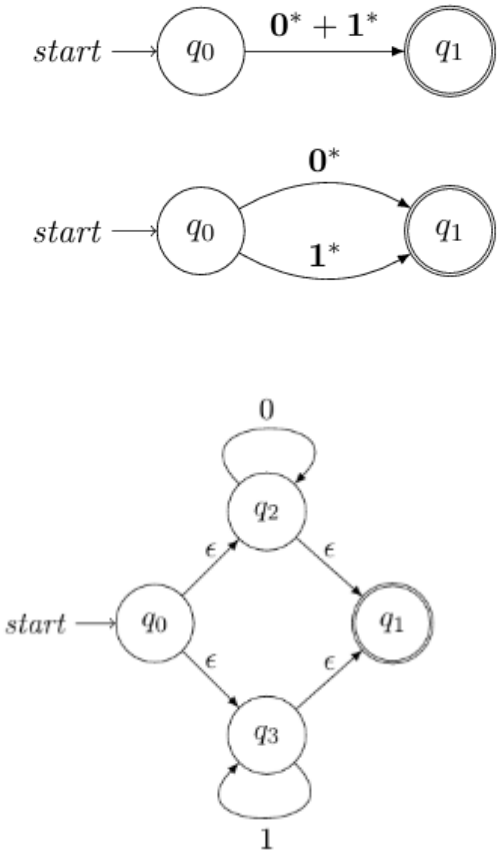
Equivalencia entre ER y AF: de ER a AF

Conversiones



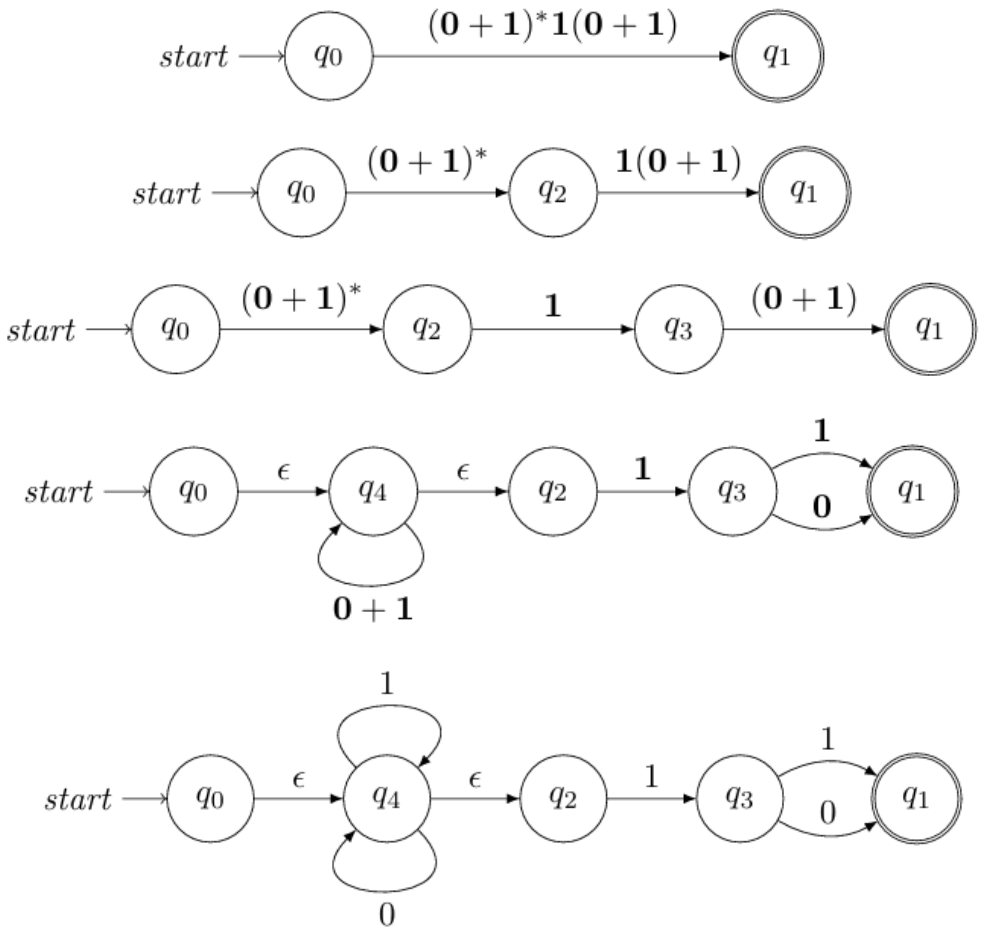
Equivalencia entre ER y AF: de ER a AF

Ejemplo:



Equivalencia entre ER y AF: de ER a AF

Ejemplo:



Equivalencia entre ER y AF: de ER a AF

Ejemplo: $(ab + ba)^*$

Equivalencia entre ER y AF: de ER a AF

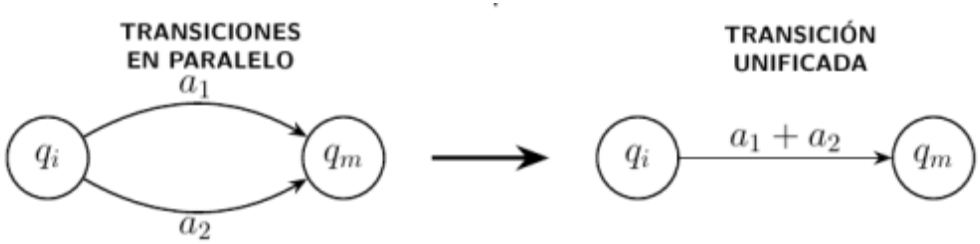
Ejemplo: $(\lambda + b)(ab + b)^*(\lambda + a)$

Equivalencia entre ER y AF: **de AF a ER**

Dado M= (Σ,Q,q,F,Δ), obtenemos una ER para L(M).

Paso 1. Añadir un nuevo estado inicial q_{ini} (q_0 deja de ser inicial), y un nuevo estado final q_{fin}, (los estados de F dejan de ser finales). Añadir transiciones espontáneas $\Delta(q_{ini}, \lambda) = q_0$, $\Delta(q, \lambda) = q_{fin}$, para $q \in$ F.

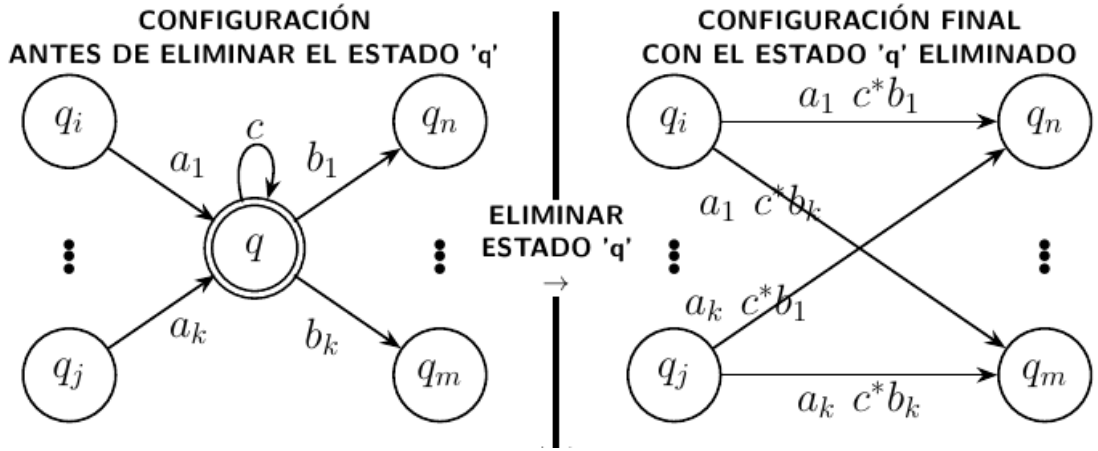
Paso 2. Eliminar transiciones paralelas



Equivalencia entre ER y AF: **de AF a ER**

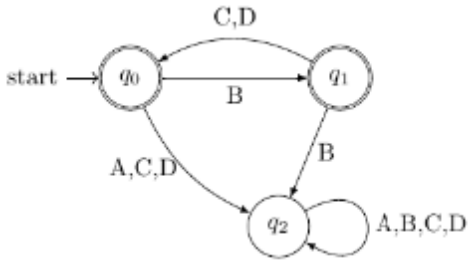
Paso 3. Si desde algún nodo no hay transición hacia otro, ese nodo se elimina directamente (no aporta cadenas aceptadas)

Paso 4. Eliminar nodos intermedios y actualizar etiquetas en transiciones.

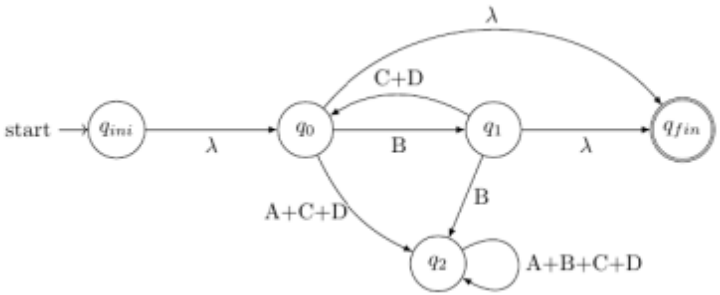


Equivalencia entre ER y AF: **de AF a ER**

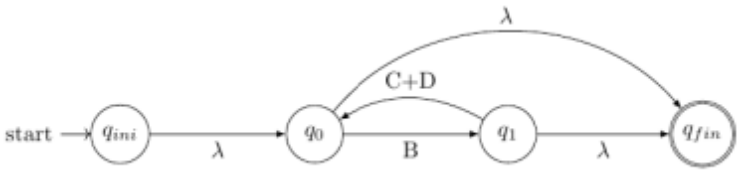
Ejemplo:



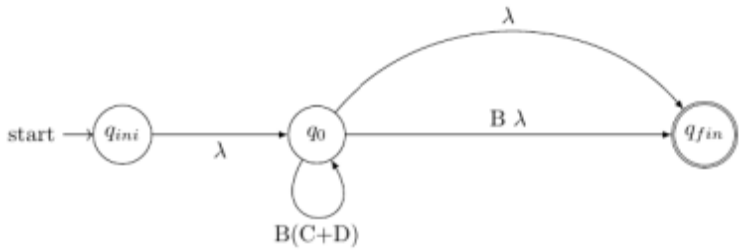
1



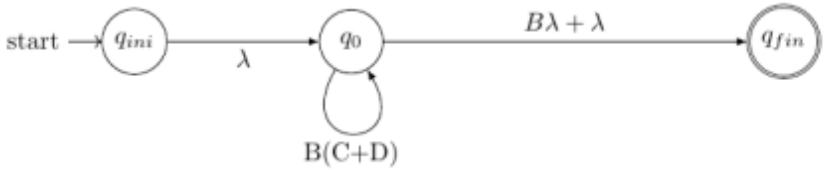
2



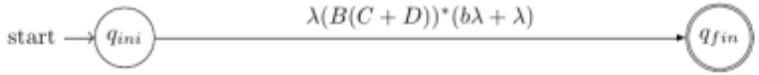
3



4



5

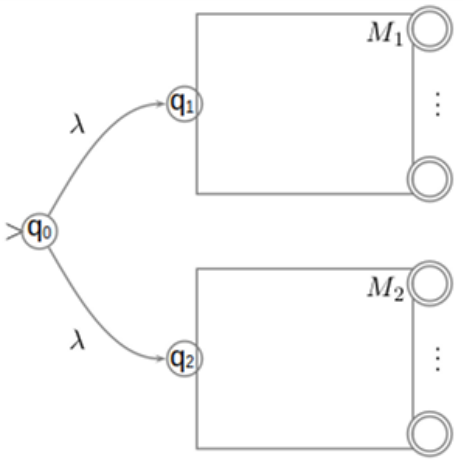


Combinación de autómatas

Unión

Si $M_1 = (\Sigma, Q_1, q_1, F_1, \Delta_1)$ y $M_2 = (\Sigma, Q_2, q_2, F_2, \Delta_2)$ son AFNλ, entonces

El AFNλ $M = (\Sigma, Q, q_0, F, \Delta)$, con
$Q = Q_1 \cup Q_2 \cup \{q_0\}$
$F = F_1 \cup F_2$
$\Delta = \Delta_1 \cup \Delta_2 \cup \{((q_0, \lambda), \{q_1, q_2\})\}$
reconoce el lenguaje $L(M_1) \cup L(M_2)$



Combinación de autómatas

Concatenación

Si $M_1 = (\Sigma, Q_1, q_1, F_1, \Delta_1)$ y $M_2 = (\Sigma, Q_2, q_2, F_2, \Delta_2)$ son AFNλ, entonces

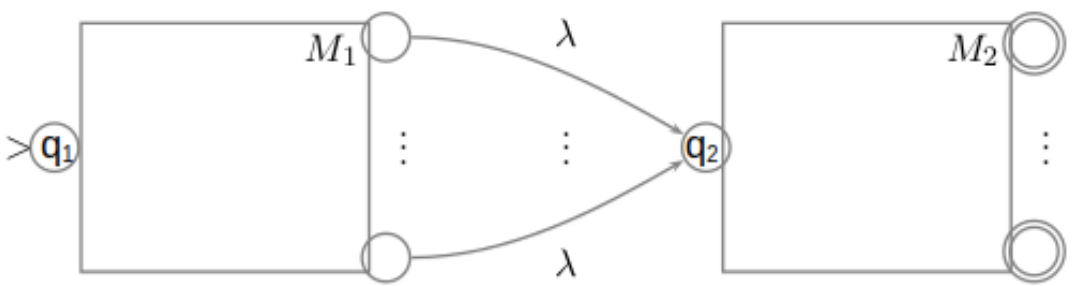
El AFNλ $M = (\Sigma, Q, q_1, F, \Delta)$, con

$Q = Q_1 \cup Q_2$

$F = F_2$

$\Delta = \Delta_1 \cup \Delta_2 \cup \{((q,\lambda), \{q_2\}), q \in F_1\}$

reconoce el lenguaje $L(M_1)L(M_2)$

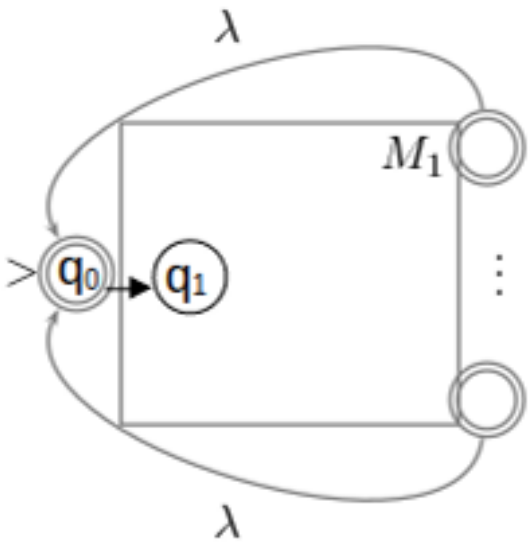


Combinación de autómatas

Clausura

Si $M_1 = (\Sigma, Q_1, q_1, F_1, \Delta_1)$ es AFNλ, entonces

El AFNλ $M = (\Sigma, Q, q_0, F, \Delta)$, con
$Q = Q_1 \cup \{q_0\}$
$F = F_1$
$\Delta = \Delta_1 \cup \{((q,\lambda), \{q_0\}), q \in F_1\} \cup \{((q_0,\lambda), \{q_1\})\}$
reconoce el lenguaje $L(M_1)^*$



Bibliografía



Rodrigo De Castro Korgi.

"Teoria de la computación". Lenguajes, autómatas, gramáticas.

Capítulo 1: Alfabetos, cadenas y lenguajes. Secciones 2.4 a 2.12.



Peter Linz.

"An introduction to formal languajes and automata".

Capítulo 2.2.



Lorena Bergamini.

"Autómatas, Lenguajes y Gramáticas"